

RESCUE-NET

MASTER ARCHITECTURE & DEVELOPMENT HANDBOOK

VOLUME 5

ENGINEERING, OPERATIONS, SECURITY & TROUBLESHOOTING

Versi 1.0 | 1 Agustus 2026

Internal Project Reference

Panduan implementasi, deployment, operasi harian, keamanan, pemulihan, dan pengambilalihan proyek oleh Codex atau tim teknis berikutnya.

Kendali Dokumen

Atribut	Nilai
Judul	Rescue-Net Volume 5 - Engineering, Operations, Security & Troubleshooting
Versi	1.0
Tanggal	1 Agustus 2026
Status	Baseline engineering and operations handbook
Cakupan	Coding, Git, build, Docker, PostgreSQL, nginx, Tailscale, monitoring, backup, security, SOP, incident response, UAT, dan troubleshooting
Pengguna	Owner, Next Codex, developer, DevOps, DBA, security reviewer, operator teknis

Aturan utama

Jangan mengubah sistem lain di server. Backup sebelum perubahan. Jangan menghapus volume database. Jangan melakukan migration destruktif tanpa backup dan rollback. Raw report, evidence, keputusan, dan command correction harus tetap dapat diaudit.

Daftar Isi Ringkas

1. 1. Tujuan Volume dan Operating Model
2. 2. Struktur Repository dan Runtime
3. 3. Engineering Principles
4. 4. Coding Standards
5. 5. Backend Engineering
6. 6. Frontend dan PWA Engineering
7. 7. Database Engineering
8. 8. API Engineering
9. 9. Git dan Change Management
10. 10. Build dan Release Management
11. 11. Docker Operations
12. 12. PostgreSQL Operations
13. 13. nginx dan Tailscale Operations
14. 14. Configuration dan Secret Management
15. 15. Logging dan Observability
16. 16. Monitoring dan Alerting
17. 17. Backup dan Restore
18. 18. Disaster Recovery
19. 19. Security Engineering
20. 20. Privacy dan Evidence Protection
21. 21. Performance Engineering
22. 22. Testing Strategy
23. 23. UAT Rescue-Net
24. 24. Deployment SOP
25. 25. Rollback SOP
26. 26. Incident Response SOP
27. 27. Database Disconnect Troubleshooting
28. 28. Public Access Troubleshooting
29. 29. Offline Sync Troubleshooting
30. 30. Consolidation Troubleshooting
31. 31. Operational Runbook
32. 32. Handover dan Documentation Standard
33. 33. Immediate Work Plan
34. 34. Engineering Checklists
35. 35. ADR Ringkas dan Larangan

1. Tujuan Volume dan Operating Model

1.1 Sasaran

Volume ini menjelaskan cara Rescue-Net dibangun dan dioperasikan secara aman. Seluruh panduan mengutamakan kelangsungan layanan, integritas data, rollback, dan pemisahan antara laporan mentah dengan Operational Truth.

1.2 Operating Model

Perubahan dilakukan dengan alur inspect - backup - change - test lokal - test reverse proxy - test publik - monitor - document. Tidak ada perubahan live yang langsung dilakukan tanpa mengetahui kondisi saat ini.

2. Struktur Repository dan Runtime

2.1 Lokasi Utama

Web/static repo: /volume1/web/rescue-net. Backend runtime/source: /volume1/docker/rescue-net-api. PWA runtime: /volume1/web/rescue-net-app. Runtime backup sensitif harus berada di /volume1/web/rescue-net-runtime-backups/ atau lokasi aman di luar Git.

2.2 Komponen Runtime

API container rescue-net-api pada port 8092. Database container postgres-main dengan database rescuenet_db. Keduanya bergantung pada Docker network rescue-net-net. nginx menyediakan static dan reverse proxy, sedangkan Tailscale Funnel meneruskan akses publik ke port 80.

3. Engineering Principles

3.1 Prinsip

Engineering harus sederhana, dapat diuji, dapat dipulihkan, dan konsisten dengan domain. Hindari refactor besar ketika masalah hanya pada routing atau konfigurasi.

3.2 Quality Gates

Setiap perubahan kritis memiliki test, log yang dapat ditelusuri, backup, rollback, dan catatan handover.

4. Coding Standards

4.1 General Rules

- Gunakan nama domain yang jelas; jangan singkatan ambigu.
- Pisahkan business rule dari handler HTTP.
- Tidak ada silent exception. Error harus dicatat dengan `request_id`.
- Jangan menyimpan credential, token, atau isi evidence sensitif ke log.
- Gunakan UTC/ISO 8601 pada storage; tampilkan timezone lokal di UI.

4.2 Definition of Done

- Kode lolos lint/test yang tersedia.
- Endpoint backward-compatible atau versi baru.
- Migration memiliki precheck dan rollback.
- Dokumentasi endpoint dan handover diperbarui.
- Health test lokal, nginx, dan public dilakukan.

5. Backend Engineering

5.1 Layering

- Router/handler hanya menangani transport.
- Application service mengorkestrasi use case.
- Domain policy menangani verification, overlap, MAX/SUM, dan state transition.
- Repository menangani persistence.
- External adapter menangani notification, media, GIS, dan AI.

5.2 Transaction Rules

- Satu perubahan bisnis kritis dilakukan dalam transaction boundary yang jelas.
- Audit record dibuat bersama perubahan utama bila memungkinkan.
- Jangan melakukan network call panjang di dalam DB transaction.
- Gunakan idempotency untuk public report dan offline sync.

6. Frontend dan PWA Engineering

6.1 UI Contract

- Frontend tidak boleh menghitung Operational Truth sendiri.
- Tampilkan status raw, verified, conflict, consolidated secara berbeda.
- Tampilkan loading, retry, dan error nyata; jangan menggantung tanpa penjelasan.
- Semua action kritis meminta alasan atau konfirmasi sesuai risiko.

6.2 Offline PWA

- Local queue memiliki UUID, status, retry count, last_error, created_at, dan server mapping.
- Foto/evidence tidak hilang ketika sync gagal.
- Conflict tidak diselesaikan dengan last-write-wins untuk field kritis.
- Installed app tidak perlu menampilkan menu Download untuk platform yang sama.

7. Database Engineering

7.1 Schema Rules

- Gunakan UUID untuk identitas bisnis.
- Raw input immutable; koreksi sebagai versi/layer baru.
- Gunakan foreign key dan constraint untuk integritas penting.
- Gunakan soft status untuk rejected/duplicate/archived, bukan hard delete.
- Index mengikuti query operasional, bukan menebak.

7.2 Migration Rules

- Backup sebelum migration.
- Jalankan preflight pada staging atau salinan.
- Migration additive lebih dahulu: tambah kolom/table, backfill, pindah pembacaan, baru deprecate.
- Dilarang DROP/rename destruktif pada live tanpa rencana kompatibilitas.

8. API Engineering

8.1 Contract

- Versioning konsisten.
- Error berisi code, message, details, request_id.
- GET tidak memiliki side effect.
- Write kritis menerima idempotency key dan actor context.
- Pagination dan filter memiliki batas maksimum.

8.2 Security

- Authorization diperiksa pada server, bukan hanya menu UI.
- Scope berdasarkan role, event, organisasi, dan wilayah.
- Upload divalidasi size/type dan disimpan di luar jalur executable.

9. Git dan Change Management

```
cd /volume1/web/rescue-net
git status --short
sh scripts/rn-secret-scan.sh
git diff --stat
git diff
# add hanya file yang dimaksud
git commit -m "clear change description"
./rn-push-main.sh
```

Aturan	Keterangan
Dirty worktree	Inspect dan pertahankan unrelated user changes.
Commit scope	Satu tujuan logis per commit.
Secret scan	Wajib sebelum push.
Runtime files	Backup, env, dump, uploads, inspect tidak masuk Git.
Verification	origin/main dan HEAD sinkron setelah push.

10. Build dan Release Management

36. Catat baseline image/tag dan commit.
37. Jalankan unit/integration test yang tersedia.
38. Build image baru dengan tag versi atau commit.
39. Jangan overwrite satu-satunya image yang diketahui sehat.
40. Lakukan preflight env/network/volume.
41. Deploy API tanpa mengubah database volume.
42. Lakukan smoke test berlapis.
43. Catat hasil dan rollback point.

Release rule

Release dinyatakan berhasil hanya bila endpoint health, endpoint query nyata, public reporting, dan fungsi War Room inti berjalan. HTTP 200 pada landing saja tidak cukup.

11. Docker Operations

Objek	Yang harus dipertahankan
rescue-net-api	Image, env, port 8092, rescue-net-net, restart policy.
postgres-main	Volume persisten, credential, rescuenet_db, rescue-net-net.
Network	DNS internal postgres-main.
Backup	Inspect/env disimpan aman di luar repo.

```

sudo docker ps --format 'table {{.Names}} {{.Status}} {{.Ports}}'
sudo docker inspect rescue-net-api
sudo docker network inspect rescue-net-net
sudo docker logs --tail=150 rescue-net-api

```

12. PostgreSQL Operations

Area	Check
Health	Container running, logs normal, accepts connections.
Connectivity	API resolves postgres-main and connects to 5432.
Database	rescuenet_db exists and expected schema is present.
Migration	History matches application version.
Capacity	Disk, connections, locks, slow queries monitored.
Backup	Logical backup and restore test available.

Known failure

DATABASE_URL pernah mengarah ke 192.168.100.32:5433. Konfigurasi benar menggunakan Docker internal postgres-main:5432/rescuenet_db. Jangan kembali ke IP lama tanpa alasan dan verifikasi.

13. nginx dan Tailscale Operations

```
# Direct API
curl -sS http://127.0.0.1:8092/health
# Through nginx
curl -sS http://127.0.0.1/rescue-net-api/health
# Public
curl -sS https://osiun.tail251e1e.ts.net/rescue-net-api/health
```

Hasil	Interpretasi
Direct gagal	API/runtime/database.
Direct sehat, nginx gagal	nginx route/header/path.
nginx sehat, public gagal	Tailscale/Funnel/ts.net.
Semua health sehat, fitur gagal	Functional API/schema/business logic.

14. Configuration dan Secret Management

- Pisahkan config nonsecret dan secret.
- Jangan mencetak DATABASE_URL lengkap ke dokumen publik.
- Gunakan env inventory dengan nilai sensitif dimasking.
- Setiap perubahan config dicatat bersama alasan dan tanggal.
- Staging dan production tidak berbagi credential.
- Rotasi secret setelah dugaan kebocoran.

15. Logging dan Observability

Field log	Fungsi
timestamp	Waktu server.
level	INFO/WARN/ERROR.
request_id	Korelasi satu request.
actor_id/role	Pelaku bila ada.
event_id	Disaster event terkait.
endpoint/action	Operasi.
duration_ms	Latency.
error_code	Klasifikasi tanpa membocorkan data.

16. Monitoring dan Alerting

Severity	Contoh	Respons
P1	DB unreachable, API down saat event aktif, corruption risk	Segera hentikan perubahan, aktifkan incident response.
P2	Public gagal sementara local sehat, sync backlog tinggi	Audit routing/queue dalam jam operasional.
P3	AI gagal, export lambat	Fallback manual; jadwalkan perbaikan.

- Pantau uptime, latency, error rate, DB connections, disk, queue depth, sync failure, evidence upload failure, verification queue age.

17. Backup dan Restore

Jenis	Frekuensi minimum yang disarankan	Verifikasi
DB logical	Harian dan sebelum migration	Restore ke DB terpisah.
DB snapshot	Sesuai platform	Mount/restore test berkala.
Media evidence	Incremental/versioned	Checksum sampling.
Runtime config	Sebelum perubahan	Bandingkan dengan live.
Repository	Setelah commit aman	Remote sync verification.

Backup truth

Backup yang tidak pernah direstore belum terbukti dapat digunakan.

18. Disaster Recovery

44. Nyatakan incident dan freeze perubahan nonesensial.
45. Identifikasi apakah masalah pada data, runtime, routing, atau storage.
46. Lindungi evidence dan audit trail.
47. Pulihkan PostgreSQL dan API kritis.
48. Pulihkan public reporting dan offline sync.
49. Pulihkan media dan War Room read model.
50. Validasi data dan catat gap.
51. Lakukan post-incident review.

19. Security Engineering

Kontrol	Minimum
Authentication	Token expiry, revocation, secure password handling.
Authorization	RBAC + event/org/region scope.
Rate limiting	Public report, login, verifier response.
Upload security	Type/size validation, safe storage, checksum.
DB privilege	Least privilege; app bukan superuser.
Audit	Privilege, verification, correction, export, login failure.
TLS	Akses publik melalui HTTPS.

20. Privacy dan Evidence Protection

- Data korban dan pelapor dibatasi sesuai kebutuhan operasi.
- Public dashboard memakai agregasi/masking.
- Evidence memiliki owner, access scope, checksum, dan retention.
- Jangan mengekspos GPS presisi korban rentan secara publik.
- Export sensitif dicatat dalam audit log.
- AI eksternal tidak menerima data pribadi tanpa kebijakan dan persetujuan.

21. Performance Engineering

Beban	Strategi
Burst laporan	Idempotency, rate limit, queue media.
War Room	Read model, index, cache, preaggregation.
Offline reconnect	Batch, jitter, backpressure.
Duplicate detection	Candidate narrowing by location/time/category before similarity.
Media	Chunk/retry/background processing.
Database	Connection pooling, slow query review, vacuum/analyze.

22. Testing Strategy

Layer	Contoh
Unit	MAX/SUM, state transition, unit normalization.
Integration	API-DB, trusted verifier, command correction.
Contract	Frontend/backend payload dan errors.
E2E	Report -> verify -> consolidate -> War Room -> action.
Security	Authorization scope, upload, rate limit.
Resilience	DB restart, network interruption, sync retry.
Migration	Upgrade dan rollback pada copy data.

23. UAT Rescue-Net

52. Public report tanpa login.
53. Registrasi offline lalu sync.
54. Trusted verifier request dan response.
55. Dua laporan overlap same beneficiary menghasilkan MAX.
56. Dua beneficiary berbeda dapat di-SUM setelah konfirmasi.
57. Aggregate province report tidak menimpa detail village/posko.
58. War Room scenario minimum/optimal/maximum.
59. Command correction menyimpan before/after/reason/actor.
60. Evidence dan feedback memperbarui Operational Truth.
61. Akses role dan wilayah diuji.

24. Deployment SOP

62. Audit worktree dan runtime.
63. Backup file/config/database yang terdampak.
64. Secret scan dan review diff.
65. Build image/tag baru.
66. Jalankan migration aman bila diperlukan.
67. Deploy/recreate API sambil mempertahankan network/env/volume.
68. Tes direct API.
69. Tes nginx path.
70. Tes functional endpoint.
71. Tes public endpoint.
72. Pantau log dan metric.
73. Dokumentasikan hasil dan rollback point.

25. Rollback SOP

74. Hentikan rollout lanjutan.
75. Pertahankan log dan evidence error.
76. Kembalikan image/config terakhir sehat.
77. Rollback migration hanya jika dirancang aman; jika tidak, gunakan forward fix yang terkontrol.
78. Tes direct/nginx/public.
79. Validasi query data dan War Room.
80. Catat incident dan tindakan pencegahan.

26. Incident Response SOP

Tahap	Tindakan
Detect	Alert, laporan user, health check.
Triage	Tentukan severity dan layer gagal.
Contain	Freeze deploy, lindungi data, batasi akses bila perlu.
Recover	Gunakan runbook dan rollback/restore.
Validate	Functional test dan data integrity.
Communicate	Status singkat, fakta, dampak, tindakan.
Review	Root cause dan corrective action.

27. Database Disconnect Troubleshooting

```
sudo docker ps --format 'table {{.Names}} {{.Status}} {{.Ports}}'
sudo docker logs --tail=150 rescue-net-api
sudo docker logs --tail=100 postgres-main
sudo docker exec rescue-net-api printenv DATABASE_URL
sudo docker exec rescue-net-api getent hosts postgres-main
sudo docker network inspect rescue-net-net
```

81. Jangan recreate DB.
82. Pastikan DATABASE_URL bukan IP lama.
83. Pastikan kedua container ada pada rescue-net-net.
84. Jika auth gagal, cocokkan credential tanpa menampilkan secret ke chat/log.
85. Jika relation missing, audit migration, jangan membuat tabel manual secara acak.
86. Backup sebelum koreksi schema.

28. Public Access Troubleshooting

87. Tes static lokal.
88. Tes API direct 8092.
89. Tes API melalui nginx.
90. Tes Tailscale status/funnel status/netcheck.
91. Jika Tailscale offline, restart package.
92. Reapply Funnel ke port 80 bila mapping hilang.
93. Jangan edit kode bila local dan nginx sehat.

29. Offline Sync Troubleshooting

Gejala	Periksa
Duplicate setelah retry	Client UUID/idempotency.
Queue menggantung	State transition, network timeout, last_error.
Foto hilang	Local blob persistence dan resumable upload.
Event salah	Reconnect linking prompt.
Conflict tertimpa	Server conflict response dan UI resolution.
Jam kacau	Device time vs server time.

30. Consolidation Troubleshooting

- Periksa source provenance dan beneficiary group.
- Pastikan aggregate dan detail tidak dicampur tanpa label.
- Pastikan same place/same need default MAX.
- SUM harus memiliki operator reason.
- Periksa unit normalization dan original_unit_label.
- Pastikan manual correction terpisah dan traceable.
- Rebuild read model bila source benar tetapi War Room salah.

31. Operational Runbook

Frekuensi	Kegiatan
Harian saat event aktif	Health, DB, queue, errors, disk, critical conflicts.
Mingguan	Backup verification, slow query, permission review, unresolved queue.
Bulanan	Restore drill sampling, dependency update review, secret inventory.
Sebelum release	Backup, diff, test, rollback, stakeholder notice.
Setelah incident	RCA, ADR/runbook update, preventive test.

32. Handover dan Documentation Standard

- Tuliskan kondisi nyata, bukan hanya target.
- Bedakan implemented, partially implemented, planned, dan unknown.
- Cantumkan file/path/container/endpoint yang relevan.
- Cantumkan langkah tes dan hasil terakhir.
- Cantumkan risiko dan larangan.
- Jangan memasukkan credential.
- Next action harus berurutan P0/P1/P2 dengan acceptance criteria.

33. Immediate Work Plan

Prioritas	Pekerjaan	Selesai bila
P0	Stabilkan DB/API dan reproducible runtime	Recreate API tidak memutus DB; readiness lulus.
P0	Backup dan restore verification	Restore ke lingkungan terpisah berhasil.
P1	Master wilayah resmi	Cascade sampai desa dan offline cache.
P1	Offline sync hardening	Retry/idempotency/conflict UAT lulus.
P1	Consolidation trace UX	MAX/SUM/source/correction terlihat.
P1	End-to-end UAT	Skenario inti lulus.
P2	Packaging app	Artifact dan instruksi signing jelas.
P2	Frappe pilot	Back-office noncritical tanpa mengganggu engine.

34. Engineering Checklists

34.1 Sebelum Mengubah Live

- Scope jelas.
- Backup ada.
- Worktree diperiksa.
- Dependency dan rollback diketahui.
- Tidak menyentuh sistem lain.

34.2 Sebelum Push

- Secret scan.
- git diff review.
- Hanya file intended.
- Test lulus.
- Runtime backup tidak staged.

34.3 Sebelum Menutup Tugas

- Direct/nginx/public test.
- Functional flow test.
- Log bersih dari error baru.
- Handover diperbarui.
- Next action dan known issue dicatat.

35. ADR Ringkas dan Larangan

ID	Keputusan
ADR-017	Engineering changes use inspect-backup-change-test-document.
ADR-018	No destructive DB action by default.
ADR-019	Runtime configuration must be reproducible without committing secrets.
ADR-020	Layered health diagnosis before code changes.
ADR-021	Offline writes are idempotent.
ADR-022	Operational decisions remain auditable.
ADR-023	Backups require restore verification.

Larangan keras

Jangan menghapus database volume, jangan menjalankan DROP/TRUNCATE tanpa mandat dan backup, jangan mengganti raw report, jangan menjumlahkan overlap secara buta, jangan memperbaiki public outage dengan mengubah business code sebelum routing diaudit, dan jangan push credential atau evidence.

Lampiran A - Quick Command Reference

Runtime

```
sudo docker ps
sudo docker logs --tail=150 rescue-net-api
sudo docker logs --tail=100 postgres-main
```

DB/network

```
sudo docker exec rescue-net-api printenv DATABASE_URL
sudo docker exec rescue-net-api getent hosts postgres-main
sudo docker network inspect rescue-net-net
```

Health

```
curl -sS http://127.0.0.1:8092/health
curl -sS http://127.0.0.1/rescue-net-api/health
curl -sS https://osiun.tail251e1e.ts.net/rescue-net-api/health
```

Git

```
cd /volume1/web/rescue-net
git status --short
sh scripts/rn-secret-scan.sh
```

Lampiran B - Definition of Healthy

- Static web lokal 200.
- API direct health sukses.
- API melalui nginx sukses.
- Endpoint disasters dan consolidation summary dapat query DB.
- Public path sukses.
- Tidak ada restart loop.
- DB backup terbaru tersedia.
- Tidak ada critical sync/consolidation queue yang tidak diketahui penyebabnya.